

电机与电器技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应通用设备制造、电气机械和器材制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下电机制造人员、电气工程技术人员的职业新要求，不断满足通用设备制造、电气机械和器材制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科电机与电器技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校电机与电器技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

电机与电器技术（460203）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	机电设备类（4602）
对应行业（代码）	通用设备制造业（34）、电气机械和器材制造业（38）
主要职业类别（代码）	电机制造人员（6-24-01）、电气工程技术人员的（2-02-11）
主要岗位（群）或技术领域	电机电器产品装配制造、电机电器产品测试检验、电机电器设备及自动化系统装调运维、电机电器产品营销……
职业类证书	可编程控制系统集成及应用、智能制造设备安装与调试……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业的电机制造人员、电气工程技术人员的职业，能够从事电机电器产品装配制造、测试检验、装调运维、控制、营销等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握工具、仪表、器材、电工材料的性能特点及参数等知识，具有选择、使用和检测常用仪器仪表、工具、电工材料的能力；

（6）掌握机械基础与制图、电工电子、电机与拖动、电力电子、传感器与检测等专业知识，具有图纸绘制、机械与电路结构原理分析的能力；

（7）掌握电机电器铁心、线圈等部件的加工、组装与调试等技术技能，具有电机电器装配、调试、检验的能力；

（8）掌握识读和编制工艺文件、技术规程等的方法，具有依据图纸和技术要求进行电机电器设备装配、调试、现场工艺改进以及产品营销、技术支持的能力；

（9）掌握电气控制与 PLC、液压与气动、组态控制、变频与伺服等知识，具有过程控制与监控、低压驱动与运动控制等工业数字化系统方案设计装配调试的能力；

（10）掌握电机电器参数性能测试、智能制造与数字孪生等知识，具有电机电器测试检验、机电一体化工程与虚拟调试等能力；

（11）掌握分析和解决问题的方法，具有一定的分析与解决电机电器设备生产、故障诊断技术等较复杂问题的能力；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（13）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（14）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

- (15) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；
- (16) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：机械制图、电工基础、电子技术、机械基础、电工材料、电机拖动及应用、电力电子技术、传感器与检测技术等领域的的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：电机与电器制造工艺、电气控制与可编程控制技术、控制电机及应用、变频与伺服控制技术、智能制造与数字孪生技术、液压与气压传动、电机现代测试技术、电器测试与故障诊断技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	电机与电器制造工艺	① 使用绕线机、包带机、动平衡机、振动传感器、气体压力检测仪等专用设备和仪器，进行电机电器零部件的加工和组装。	① 理解电机电器零部件加工方法和制造工艺。 ② 掌握电机电器铁心制造材料、冲压设备、绝缘处理、压装等制造工艺。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	电机与电器制造工艺	② 使用专用工具和仪器进行电机电器产品的总成装配和调试	③ 掌握电机电器绕组线圈制造材料、绝缘处理方法。 ④ 掌握绝缘零件、冲压零件及塑料零件制造材料、制造工艺及质量分析方法。 ⑤ 具有判别电机电器结构和制造工艺之间逻辑关系的能力。 ⑥ 具备分析铁心质量、线圈制造工艺、部件装配工艺及质量的能力
2	电气控制与可编程控制技术	① 使用工具仪表对三相异步电机等典型电气控制线路进行器件选型、线路设计和安装调试。 ② 使用工具仪表对常用生产机械的电气控制线路进行分析、故障诊断与排除。 ③ 运用数字化软件完成离散行业自动化、过程控制工业自动化、运动控制自动化的硬件选型与组态。 ④ 运用数字化软件完成自动化系统的集成、PLC 程序设计与调试	① 掌握常用低压电器的选型与应用。 ② 掌握三相异步电机等典型电气控制线路、常用生产机械电气控制线路的分析和设计方法。 ③ 理解 PLC 的结构原理及其系统分析、设计与应用。 ④ 掌握 PLC 的选型及其控制线路的设计、装配调试、故障诊断。 ⑤ 具备电气控制与 PLC 的硬件组态、控制线路设计、程序设计、线路装调、故障诊断与排除的能力
3	控制电机及应用	① 依据技术手册和文件，选择电气设备所需的控制电机及其驱动器的型号，并进行装配调试、维护保养。 ② 运用数字化软件平台，选择控制电机及驱动电源配置方案、高效开发程序，准确实现客户需求	① 掌握测速发动机、自整角机、旋转变压器、步进电机、交直流伺服电机、直线电机等控制电机的结构原理、性能参数及应用特点。 ② 具备控制电机驱动电源的配置，系统软硬件组态与程序开发，工业网络配置及调试，以及依据技术手册对控制电机进行维护保养的能力
4	变频与伺服控制技术	① 根据用户需求选择变频器、伺服电机及驱动器型号。 ② 依据技术手册及安全规范设置变频器的参数。 ③ 运用数字软件平台进行变频伺服系统硬件组态、软件开发、工业网络配置及系统安装调试和预防性维护	① 掌握变频与伺服控制系统的结构原理。 ② 理解 PWM 脉宽调制、V/F 和矢量控制方法。 ③ 具备根据控制要求对电机正反转、多段速等控制系统进行软硬件设计、参数设置及运行调试、伺服控制系统运维的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	智能制造与数字孪生技术	① 依据现代机械产品可视化设计流程，进行设备数字孪生模型配置与优化。 ② 运用工业数字孪生技术平台，搭建数字孪生工业设备，并进行调试、诊断、监测与维护。 ③ 基于制造全过程的大数据，追溯执行数字孪生制造过程的质量跟踪	① 掌握数字孪生制造的概念、模型组成、智能制造的内涵，理解物理特性的运动仿真理论。 ② 掌握智能制造全生命周期的制造执行与信息集成方法。 ③ 具备现代机电产品可视化设计、基于数字孪生的制造产品质量跟踪验证、基于大数据的制造全过程追溯、基于数字孪生的制造过程建模与优化的能力
6	液压与气压传动	① 依据技术手册，选择液压气动的动力元件、执行元件、控制元件和辅助装置的型号并应用。 ② 使用工具和仪器仪表，进行液压与气动系统的设计计算、使用维护和故障处理	① 掌握液体静力学、动力学及压力损失的基本知识。 ② 理解液压泵、液压马达选用方法。 ③ 熟悉液压基本回路、气动系统基本回路的特点功能。 ④ 具备液体、气体常用物理参数及液压油的选用能力。 ⑤ 具有分析典型液压传动系统、液压伺服系统、气动传动系统的工作原理的能力
7	电机现代测试技术	① 运用功率表、频率计、速度表、转矩测量仪等仪器仪表，对现代电机的电压、电流、功率、频率、相位等电磁量和温度、振动、噪声等非电量进行测量。 ② 运用电机参数测定平台，对转运惯量、时间常数等电机参数进行测定。 ③ 运用电机性能测试平台，对现代电机的效率特性、工作特性、转矩特性等进行性能测试	① 掌握电机物理量测量、电机参数测定、电机性能测试的基本原理和方法。 ② 具备对电机中电压、电流、功率、频率、相位等基本物理量，转运惯量、时间常数等参数，杂散损耗、效率特性、工作特性、转矩特性等性能进行测量的能力
8	电器测试与故障诊断技术	① 使用电流电压传感器、瓦特表等仪器仪表，对高低压电器的基本电磁量进行测量。 ② 通过电器技术手册和试验平台，对高低压电器的短时电流、额定通断、绝缘以及寿命、可靠性等性能进行试验、故障诊断	① 掌握电器电磁量、非电量以及性能的测量方法。 ② 具备对电器电磁量、短时电流、额定通断、绝缘以及寿命、可靠性等性能进行测量、试验、故障诊断的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：供配电技术、智能电器技术、单片机技术、工业网络与组态技术、工业机器人技术、工业软件技术、制造执行系统基础与应用、智能控制系统与工程、工业大数据处理技术、能效管理与节能技术等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电机电器装配制造、电机与电气控制、运动控制、液压与气动调试、电机电器测试与故障诊断等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在通用设备制造业、电气机械和器材制造业的电机电器制造与应用企业进行电机电器生产、电机试验与检修实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一个标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作

经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外通用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有电机电器智能化、电气工程及其自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展钳工、电工电子、机械制图与绘图、电机电器装配、电气控制、机床线路、电力电子、PLC 与变频控制、液压与气动、现代电机测试、工业网络、智能制造虚拟仿真等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）钳工实训室

配备钳工工作台、台虎钳、台钻、划线平板、划线方箱、砂轮机、配套辅件等钳工类相关设备设施，用于锯削、锉削、钻削、凿削等实训教学。

（2）现代电工电子实训室

配备电工电子综合技能实训设备等设备设施，用于电工基础、电子技术等实训教学。

（3）机械制图与测绘实训室

配备丁字尺、山型夹、专用绘图笔、美工刀、缩放比例尺、专业绘图桌、计算机及主流计算机辅助设计软件等设备设施，用于机械制图、机械基础等实训教学。

（4）电机电器装配实训室

配备各类高低压电器、三相笼型异步电动机、他励直流电动机、绕线机、兆欧表等设备设施，用于电机与电器制造工艺、智能电器技术等实训教学。

（5）电力电子实训室

配备大功率电力电子器件，万用表、示波器等仪器仪表及相应实训台等设备设施，用于电力电子技术等实训教学。

（6）电机及电气控制实训室

配备异步电动机、变压器、直流电动机、接触器、断路器、继电器、电气控制实训台等设备设施，用于电机拖动及应用、电气控制与可编程控制技术、控制电机及应用等实训教学。

（7）PLC 及变频控制实训室

配备 PLC、变频器、伺服电机、控制实训台、安装有相关软件的计算机等设备设施，用于电气控制与可编程控制技术、控制电机及应用、变频与伺服控制技术等实训教学。

（8）液压与气动实训室

配备常用气动元件、液压元件、液压与气动实训平台及工具等设备设施，用于液压与气压传动等实训教学。

（9）电机电器综合实训室

配备磁粉测功机、电机调速设备、大电流发生器、断路器模拟装置、电机电器综合实训平台等设备设施，用于电机现代测试技术、电器测试与故障诊断技术等实训教学。

（10）智能制造虚拟仿真实训室

配备装有企业资源计划、制造执行系统、生产物流管控等数字化信息采集系统智能制造虚拟仿真软件的实训平台等设备设施，用于智能电器技术、工业软件技术、智能制造与数字孪生技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供电机电器设备生产制造

与运维检修、电气控制系统装调运维、电机电器产品营销等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：装备制造行业政策法规、行业标准、行业规范，电工材料手册、电机与电器设备设计手册、性能测试手册、装配维护手册、故障诊断与维修手册等相关技术管理规程、技术手册、操作规范、规章制度等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术

技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。